

MANUAL DE UTILIZAÇÃO PRÁTICA:

Upscale + Frame generator (FSR + IFS)

REQUISITOS E DEPENDÊNCIAS DE HARDWARE

Para que a pipeline de pós-processamento funcione corretamente no seu computador, o seu sistema precisa cumprir as seguintes dependências físicas e de software:

- **Compatibilidade com API Vulkan (OBRIGATÓRIO):** A sua placa de vídeo precisa ter suporte nativo à tecnologia Vulkan. O shader autoral IFS roda os cálculos temporais diretamente no silício da GPU através dessa API. Funciona em placas de vídeo dedicadas (AMD RX, Nvidia GTX/RTX) e também em chips integrados (AMD Vega ou Intel HD Graphics mais recentes). Se a sua GPU não tiver suporte a Vulkan, o processo não iniciará.
- **Processador (CPU):** Qualquer processador básico de 4 ou 6 núcleos antigos (como a linha AMD FX ou Intel Core de gerações passadas) é perfeitamente capaz de rodar a pipeline. O uso médio de CPU fica na casa dos 45%, mantendo o Windows totalmente livre de travamentos ou superaquecimento durante a renderização.
- **Memória de Vídeo (VRAM):** Placas de vídeo legadas com 2GB de VRAM dão conta do recado tranquilamente se o usuário operar com inteligência. Recomenda-se fechar navegadores de internet, Discord e jogos em segundo plano antes de iniciar o processo em resoluções altas (como 2K ou 4K) para evitar estouro de memória da placa.
- **Sistema Operacional:** Windows 10 ou Windows 11 de 64-bits com o terminal PowerShell ativo e liberado para execução de scripts.

INSTALAÇÃO

Inicie baixando o zip com o conteúdo. Descompacte onde desejar. Você verá toda a estrutura de pastas do FSRIFS.

O Processo todo se desenrola dentro de um prompt do powershell (conhecer comandos básicos de navegação nas pastas via comando é importante).

Vamos iniciar abrindo o powershell, não precisa ser em modo adm o script não vai precisar de privilégios para rodar.

Se for a sua primeira vez rodando scripts no computador, digite o comando abaixo para permitir a execução de scripts:

```
powershell
```

```
# Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process
```

Responda SIM para aplicar a política de execução.

Ok! Agora estamos prontos para rodar os processos e você pode fazer isso de duas maneiras:

- Arrastando e Soltando o seu arquivo de vídeo sobre um bot automatizado que realiza para vc todo o processo (voltado para usuários sem conhecimento em prompt)
- executando via prompt os scripts para executar a pipeline (necessário conhecimento de prompt)

Drag & Drop

Essa é a forma mais fácil de executar a pipeline. Usando o explorador de arquivos, acesse a sua pasta onde descompactou o FSRIFS, vc verá um arquivo chamado “DRAG_VIDEO_HERE.bat”, agora abra outra janela de explorador de arquivos e vá até a pasta onde tem o vídeo que você deseja processar. Arraste o seu vídeo e solte sobre o arquivo que mencionamos.

Você pode configurar o processo editando o arquivo: “DRAG_CONFIG.txt”:

```
[DRAG_SETTINGS]
SCALE=1920x1080
SHARPNESS=5
FPS=60
QUALITY=med
VERBOSE=false
```

Powershell

Esse é o método original para você processar seus vídeos. Precisamos acessar o local onde você descompactou o FSRIFS, no meu caso o local é assim:

```
D:\FSRIFS
```

```
powershell
```

```
# cd “D:\FSRIFS”
```

Você estará assim na pasta da pipeline e poderá executar dois scripts:

process.ps1:

(nosso script principal com ele podemos fazer upscale e ou gerar fps)

O script atua de forma modular, você pode acessar esses módulos através de parâmetros na linha de comando, vamos conhecer eles:

- **-file “nome_do_arquivo.mp4”** O caminho completo do arquivo de vídeo que você deseja processar. Deve ser colocado entre aspas (ex: "C:\pasta\video.mp4").
- **-scale fator|resolução** Dimensão final do vídeo. Se omitido, o upscale não acontece e o tamanho original é mantido. O valor pode ser informado nos formatos:
 - fator multiplicador para o ganho de resolução. Use números decimais (ex: o fator de dimensão de um vídeo de 720p para 1080p é 1.5)
 - resolução literal onde vc pode informar por exemplo: “1920x1080”
- **-fps número:** A taxa de quadros desejada para a fluidez (ex: 60). Se omitido, a geração de quadros não acontece e os FPS originais são mantidos.
- **-quality “low|med|big”** O perfil de peso, compressão e tamanho do arquivo final. Se você omitir este parâmetro, o sistema assumirá automaticamente o perfil equilibrado “med”. As opções disponíveis são:
 - low: Foco em economia drástica de espaço. Reduz o peso do arquivo final e alivia o uso de VRAM. Gera um arquivo final pequeno.
 - med: O ponto de equilíbrio ideal. Mantém a nitidez das bordas e a fidelidade visual sem estourar o HD. Gera um arquivo final de tamanho mediano.
 - big: Máxima fidelidade visual e alta taxa de bits, voltado para arquivamento ou upload em alta qualidade. Gera um arquivo final enorme.
- **-sharpness número** Qualidade aplicada pelo FSR indo de 0 (mínimo) até 10 (máximo).
- **-v** Modo verbose, onde informações detalhadas sobre o processo são listadas no terminal.

Nota de Segurança: O script exige que você use pelo menos o -scale ou o -fps.

Exemplos:

- **Fazer APENAS o Upscale: digamos que de 720p para 1080p, com nitidez mediana, então aplicamos uma escala de 1.5x e nitidez 5**

powershell

.\process.ps1 -file "C:\pasta\video.mp4" -scale 1.5 -sharpness 5

- **Fazer APENAS a Geração de Frames: digamos que seu vídeo original tem 30fps**

powershell

```
.\process.ps1 -file "C:\pasta\video.mp4" -fps 60
```

- **Pipeline Completa (Upscale 1080p + geração de frames 60 FPS + verificando um log detalhado no prompt)**

powershell

```
.\process.ps1 -file "C:\pasta\video.mp4" -scale "1920x1080" -fps 60 -v
```

O script irá identificar a origem do seu arquivo e salva o resultado final **exatamente na mesma pasta do vídeo original**. O nome do novo arquivo é gerado de forma inteligente com sufixos baseados no que você escolheu fazer:

- Se usou apenas o upscale: video_FSR_1080x720.mp4
- Se usou apenas os frames: video_60fps.mp4
- Se usou a pipeline completa: video_FSR_1080x720_60fps.mp4

extract.ps1:

(script para extrair alguns frames do vídeo processado para você poder avaliar via frame se o resultado está bom)

Você pode extrair todos os frames de x segundos iniciando em um determinado tempo do vídeo. É a ferramenta ideal para você avaliar visualmente a qualidade do resultado final, permitindo conferir frame por frame.

Parâmetros na linha de comando:

- **-file “arquivo”:** O caminho completo do arquivo de vídeo que você deseja processar. Deve ser colocado entre aspas (ex: "C:\pasta\video.mp4").
- **-time “hh:mm:ss”:** O ponto de início da extração no formato HH:MM:SS. Se não for preenchido, começará automaticamente aos 3 segundos (00:00:03).
- **-secs número:** Quantos segundos de vídeo você quer transformar em fotos. Se não for preenchido, extrairá apenas 1 segundo (se o vídeo estiver em 60fps, então serão extraídos 60 frames).
- **-output “pasta destino”:** Entre aspas duplas. Pasta onde salvar as fotos. Se não for preenchido, o script irá extrair os frames dentro da pasta output na raiz da FSRIFS.

PROBLEMAS CONHECIDOS / LIMITAÇÕES TÉCNICAS

- **Borrão ou Suavização ao Pausar (Freeze Frame Artifacts):**
 - **Sintoma:** Ao pausar o vídeo final durante cenas de movimentação rápida, a imagem pode parecer suave, borrada ou apresentar um efeito de "fantasma".
 - **Causa:** O player de vídeo congelou o relógio de reprodução exatamente em cima de um quadro intermediário (interpolado) gerado pela matemática temporal do shader IFS
 - **Solução:** Não há o que corrigir. Esse comportamento é a mecânica necessária para garantir a ilusão de fluidez na geração de frames com o vídeo em movimento, sem exigir IA pesada ou hardware com Tensor Cores. É o preço que se paga para uma solução voltada a lowend pc.

CRÉDITOS E SUPORTE TÉCNICO

- **Idealização, Autoria** do Shader IFS (MIT) e Integração da Pipeline: por Aless(MaulSmoke).
- **Tecnologias de Terceiros Utilizadas:** FFmpeg (GPL), libplacebo (LGPL), AMD FidelityFX FSR (MIT)
- **Canal Oficial do Projeto (YouTube):** Assista aos tutoriais, novidades, showcase de performance e tire suas dúvidas diretamente na comunidade do canal:
<https://youtube.com/@toplayaless?si=OjRmKWfSgl5tDydC>